



# SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

Notas de aula

Apostila para uso exclusivo no Curso Superior de  
Graduação em Tecnologia de Gestão Ambiental do  
Centro Universitário Plínio Leite - UNIPLI

**Luiz Antonio de Oliveira Mello**  
**Fevereiro de 2009**

## Índice

| Assunto                                                                                                        | Página |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>I – INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE GESTÃO</b>                                                                   |        |
| I.1 – CONCEITOS A SEREM OBSERVADOS NO DECORRER DO CURSO                                                        |        |
| I.2 – IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL                                                             |        |
| <b>II – A SÉRIE DE NORMAS ISO 14000</b>                                                                        |        |
| II.1 – AS NORMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL                                                |        |
| II.2 – IMPLANTAÇÃO DE SGA CONFORME A NBR ABNT ISO 14001                                                        |        |
| <b>III – ETAPA DE PLANEJAMENTO DE UM SGA</b>                                                                   |        |
| III.1 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL                                                                                  |        |
| III.2 – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS                                                         |        |
| III.3 – ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE SIGNIFICÂNCIA AOS ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS                                   |        |
| III.4 – DEFINIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL                                                                        |        |
| III.5 – LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELACIONADOS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS |        |
| III.6 – ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SGA                                                           |        |
| <b>IV – ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SGA</b>                                                        |        |
| IV.1 – RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES                                                      |        |
| IV.2 – TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA                                                              |        |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| IV.3 – A COMUNICAÇÃO NO SGA                                 |  |
| IV.4 – A DOCUMENTAÇÃO DO SGA                                |  |
| IV.5 – CONTROLE DE DOCUMENTOS                               |  |
| IV.6 - CONTROLE OPERACIONAL                                 |  |
| IV.7 - PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS                  |  |
| <b>V – ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE UM SGA</b>                   |  |
| V.1 - MONITORAMENTO E MEDIÇÃO                               |  |
| V.2 - AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS |  |
| V.3 - NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA    |  |
| V.4 – CONTROLE DE REGISTROS                                 |  |
| V.5 - AUDITORIA INTERNA                                     |  |
| V.6 – ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO                            |  |
| <b>LISTA DE VERIFICAÇÃO</b>                                 |  |

## **I – INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE GESTÃO**

O termo Gestão, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Hollanda, quer dizer, “ato de gerir; gerência, administração”.

Sistema de Gestão, sob o ponto de vista empresarial, significa um modelo operacional que uma determinada organização adota para geri-la, não importando neste caso o seu porte ou seguimento. Toda e qualquer empresa deve possuir um sistema de gestão, pois, do contrário, teria a sua própria existência comprometida.

Acontece que alguns modelos foram desenvolvidos e adotados por várias empresas com o intuito de haver uma padronização de metodologia seguindo diretrizes traçadas por normas. Daí os modelos normativos hoje existentes e muito difundidos e que, para empresas que se apresentam de alguma forma pouco estruturadas são excelentes para a sua correção de rotina e rumo, elevando-a a patamares de alto grau de excelência. Mas é muito importante salientar que, para o devido sucesso do modelo, é necessário o correto empenho e o comprometimento de seus dirigentes e que o modelo adotado seja de fato usado como ferramenta de gestão e não apenas um mero artifício de demonstração.

É evidente que é do interesse da empresa organizar-se quanto à gestão de diferentes disciplinas, como gestão da qualidade, gestão do meio ambiente, gestão da responsabilidade social, gestão da segurança e da saúde ocupacional, etc.

Em nosso curso, nosso foco será a Gestão do Meio Ambiente, mas, muitas serão as vezes em que buscaremos a integração conceitual com o gerenciamento de outras disciplinas.

É importante para o administrador estar bastante consciente da necessidade da implementação de um sistema de gestão uma vez que é comum o questionamento sobre o que se ganha em termos de valor agregado com o investimento de recursos na implantação e desenvolvimento de um sistema de gestão.

Ora, empresas produtoras de bens e serviços desenvolvem seus negócios por meio de processos e atividades que apresentam variabilidade natural e estão expostos a falhas potenciais relacionadas aos recursos disponibilizados e aos métodos de trabalho empregados. É fácil concluir que, quanto maior for o impacto advindo de uma dessas falhas nos resultados dos negócios, de maior significância essa falha se tornará.

Dentre esses impactos, deve-se concluir não apenas os prejuízos financeiros e humanos imediatos, mas também as conseqüências de médio e longo prazos que podem advir da perda de imagem no mercado, requerendo gestão específica sobre as atividades envolvidas, visando a prevenir a ocorrência de eventos indesejados.

Como, no entanto, assegurar-se de que os modos potenciais de falha estão devidamente identificados e analisados e que as atividades relacionadas com eles estão sobre controle sem que existam padrões capazes de prover a previsibilidade requerida?

A organização desses padrões em sistemas de gestão que assegurem a previsibilidade desejada é sempre vantajosa para qualquer negócio. Sua ausência pode acarretar o

aparecimento de efeitos indesejáveis que trazem fortes impactos adversos aos resultados do negócio.

## I.1 – CONCEITOS A SEREM OBSERVADOS NO DECORRER DO CURSO

- ✓ Organização – empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias. Para organizações que tenham mais de uma unidade operacional, uma única unidade operacional pode ser definida como uma organização.
- ✓ Sistema – conjunto de elementos que estão inter-relacionados ou em interação.
- ✓ Sistema de Gestão – sistema para estabelecer políticas e objetivos e para atingir esses objetivos.
- ✓ Gestão – atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização.
- ✓ Documento – informação e o meio físico no qual ela está contida. O meio físico pode ser papel, magnético, disco de computador de leitura ótica ou eletrônica, fotografia ou amostra padrão, ou uma combinação destes.
- ✓ Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – a parte de um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais. Um sistema da gestão inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos.
- ✓ Aspecto ambiental – elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.
- ✓ Meio ambiente – circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior de uma organização para o sistema global.
- ✓ Impacto ambiental – qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização.
- ✓ Objetivo ambiental – propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir.
- ✓ Política ambiental – intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administração da organização. A política ambiental provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e metas ambientais.
- ✓ Meta ambiental – requisito de desempenho detalhado, aplicável à organização ou a parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.
- ✓ Parte interessada – indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização.
- ✓ Desempenho ambiental – resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais. No contexto de sistemas de gestão ambiental, os resultados podem ser medidos com base na política ambiental, objetivos ambientais e metas ambientais da organização e outros requisitos de desempenho ambiental.

- ✓ Melhoria contínua – processo recorrente de se avançar com o sistema da gestão ambiental com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política ambiental da organização.
- ✓ Não-conformidade – não-atendimento de um requisito de uma norma com a qual o sistema pretenda ser coerente.
- ✓ Ação corretiva – ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada e prevenir a recorrência.
- ✓ Ação preventiva – ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade.
- ✓ Prevenção de poluição – uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a geração, emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos. A prevenção da poluição pode incluir redução ou eliminação de fontes de poluição, alterações de processo, produto ou serviço, uso eficiente de recursos, materiais e substituição de energia, reutilização, recuperação, reciclagem, regeneração e tratamento.
- ✓ Procedimento – forma especificada de executar uma atividade ou um processo. Os procedimentos podem ser documentados ou não.
- ✓ Registro – documento especial que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.

## I.2 – IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

O ambiente de negócios a partir da década de 90 tem-se mostrado bastante instável e turbulento, verificando-se a existência de mudanças bastante drásticas no processo econômico e produtivo mundial, com implicações diretas para as empresas industriais.

Fatos como transformações na economia internacional e globalização da produção e do consumo têm sido acompanhados de outras mudanças como, por exemplo, um crescente grau de exigência dos consumidores, que, por meio de seu poder de compra, estão buscando variedade de produtos, demonstrando a sua preocupação pela qualidade e manifestando uma constante exigência para melhorar o binômio preço-desempenho.

A emergência desse consumidor mais agressivo e exigente reflete em grande parte as mudanças que a própria sociedade vem sofrendo quanto a valores e ideologias e que envolvem suas expectativas em relação às empresas e aos negócios. Esses novos valores e ideologias incluem a democracia, a igualdade de oportunidades, a saúde e a segurança no trabalho, a proteção ao consumidor, um meio ambiente mais limpo, entre outras questões. Seja como consumidores, ou como trabalhadores, ou ainda por meio do governo ou da mídia, a sociedade tem pressionado para que as empresas incorporem esses valores em seus procedimentos operacionais. Como consequência, as empresas estão se deparando com um ambiente externo em que cada vez mais as questões sociais, políticas e legais, inexistentes ou apenas latentes em períodos anteriores, adquirem uma nova perspectiva administrativa.

As empresas industriais que procuram manter-se competitivas ou mesmo sobreviver e se ajustar a esse novo ambiente de negócios, que já se mostra bastante concorrido, marcado por incertezas, instabilidades e rápidas mudanças, percebem cada vez mais

que, diante das questões ambientais, são exigidas novas posturas, seja na maneira de operar seus negócios, seja em suas organizações. Essa renovação implica contínuas mudanças, que podem ser dolorosas e custosas também em termos financeiros, especialmente se forem impostas, como por meio de regulamentações ambientais, ou se provierem de uma imagem pública negativa, como por atritos com comunidades locais ou um desastre ambiental.

A importância dos recursos naturais é fundamental para a sobrevivência humana, principalmente ao considerar que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico até aqui alcançado, ainda não existem condições que possibilitem a substituição dos elementos fornecidos pela natureza.

Após a década de 70, o homem passou a tomar consciência do fato de que as raízes dos problemas ambientais deveriam ser buscadas nas modalidades de desenvolvimento econômico e tecnológico e de que não seria possível confrontá-los sem uma reflexão sobre o padrão de desenvolvimento adotado. Isso levou a humanidade a repensar a sua forma de desenvolvimento, essencialmente calcada na degradação ambiental, e fez surgir uma abordagem de desenvolvimento sob uma nova ótica, conciliatória com a preservação ambiental. Assim, surge o desenvolvimento sustentável.

Um dos últimos grupos a integrar a luta pela preservação do meio ambiente e, talvez, o que traga resultados mais diretos em menos tempo, é o setor empresarial. Movidos pela exigência de seus consumidores, inicialmente os europeus, as empresas começaram a perceber que seus clientes estavam dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente corretos, e mais, deixar de comprar aqueles que contribuía para degradação do Planeta. Além disso, a pressão popular atingiu também governos, que passaram a estabelecer legislações ambientais cada vez mais rígidas, ao fazer com que empresas tenham que adequar seus processos industriais, com o uso de tecnologias mais limpas.

A norma brasileira NBR ISO 14001 - Requisitos com orientações para uso de Sistemas da gestão ambiental é idêntica às normas propostas pela ISSO para serem adotadas em todos os países membros e tem um efeito sistêmico interessante: ao focar a necessidade de adotar fornecedores certificados, cria-se um enlace de reforço positivo. Quanto mais empresas estiverem certificadas, mais empresas se verão obrigadas a se certificar, pois a exigência se replica a montante na rede de valor.

Empresas existentes no mercado, como produtoras de bens e de serviços estão, hoje, em grande evidência em relação à questão ambiental. As pressões exercidas pelas comunidades, ONGs e governos, têm forçado uma postura pró-ativa na melhoria de seus processos produtivos, com geração de menor quantidade de resíduos e poluentes e menor consumo de matérias-primas e energia.

O crescimento da atividade industrial, com a conseqüente geração de maior quantidade de resíduos e poluentes e o crescimento da demanda por produtos e serviços, tem forçado ao desenvolvimento de novas tecnologias para os processos produtivos, simultaneamente à necessidade de novas técnicas administrativas voltadas ao gerenciamento dessas atividades, com preocupação ambiental.

Ao implementar um Sistema de Gestão Ambiental - SGA como forma de gerenciamento das atividades organizacionais, deve-se lembrar que o compromisso passa a ser permanente, pois exige uma mudança definitiva da antiga cultura e das velhas práticas. Para tanto, é imprescindível a busca da melhoria contínua, princípio fundamental de um SGA.

Contudo, o gerenciamento de um processo, por meio das ferramentas de um SGA possibilita ganhos de produtividade e qualidade, além da satisfação das pessoas envolvidas diretamente no processo, pois esses aprendem que sempre é possível fazer melhor e percebem a evolução da qualidade de seus serviços. Atuar de maneira ambientalmente responsável é ainda, hoje, um diferencial entre empresas, que as destacam no competitivo mercado, quanto antes as empresas perceberem esta nova realidade maior será a chance de se manterem.

## II – A SÉRIE DE NORMAS ISO 14000

A discussão da problemática ambiental encontra-se, à nível das empresas, em fases diferentes nos diversos países do mundo. Percebe-se a convivência de extremos: de um lado, é o imperativo econômico (objetivando lucro) que comanda as decisões, enquanto que em outras, a questão social, incluindo a de ordem ambiental, passa a ter maior peso nas decisões organizacionais. Diante da globalização e da abertura econômica dos mercados, contudo, a variável ambiental passa a ser uma das condições de “se estar” inserido na aldeia global dos negócios. As empresas passam a adotar práticas ambientais sustentáveis como vantagem competitiva.

Segundo DONAIRE (DONAIRE, Denis. **Gestão ambiental na empresa**. São Paulo: Atlas, 1995), as empresas passam por três fases:

- Primeira Fase: controle ambiental nas saídas – constitui-se na instalação de equipamentos de controle da poluição nas saídas, como chaminés e redes de esgoto. Nesta fase mantém-se a estrutura produtiva existente.
- Segunda Fase: integração do controle ambiental nas práticas e processos. O princípio básico passa a ser o da prevenção da poluição, envolvendo a seleção das matérias-primas, o desenvolvimento de novos processos e produtos, o reaproveitamento da energia, a reciclagem de resíduos e a integração com o meio ambiente.
- Terceira Fase: integração do controle ambiental na gestão administrativa. A questão ambiental passa a ser contemplada na estrutura organizacional, interferindo no planejamento estratégico.

Esta terceira fase é denominada por D’AVIGNON (D’AVIGNON, Alexandre. **Normas ambientais ISO 14000: como podem influenciar sua empresa**. Rio de Janeiro: CNI, DAMPI, 1996, p.16) como “Gestão Ambiental”, onde *“os parâmetros relacionados ao meio ambiente passam a ser levados em conta no planejamento estratégico, no processo produtivo, na distribuição e disposição final do produto”*.

As empresas, portanto, encontram-se em diferentes estágios no processo de envolvimento com as questões ambientais.

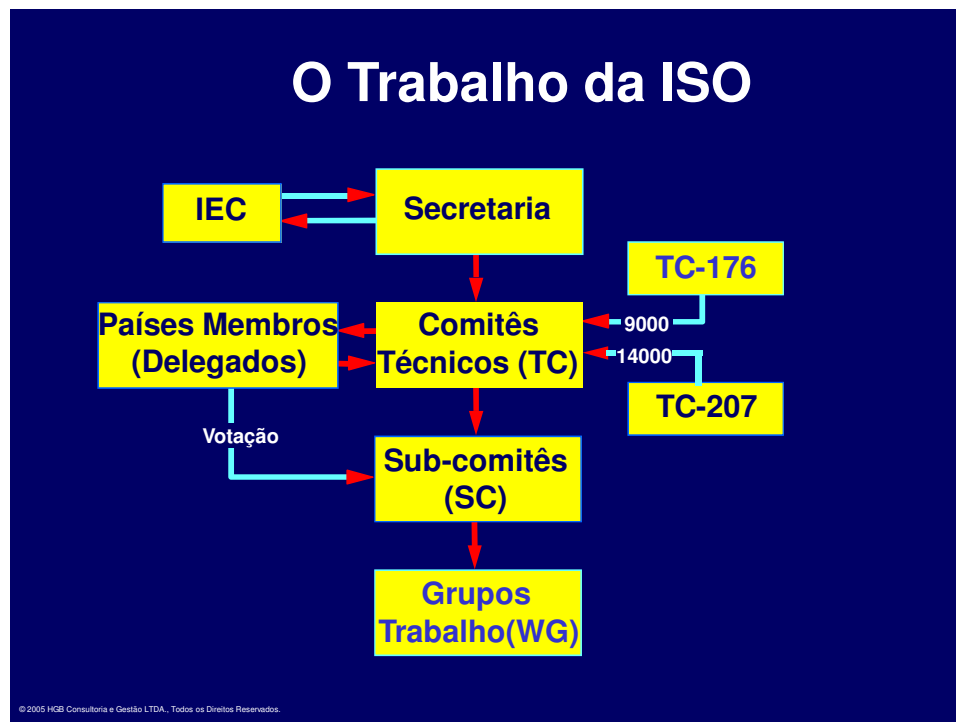
Voltada ao estabelecimento de gestões normatizadas, a *International Organization for Standardization (ISO)*, que, em português significa “Organização Internacional para



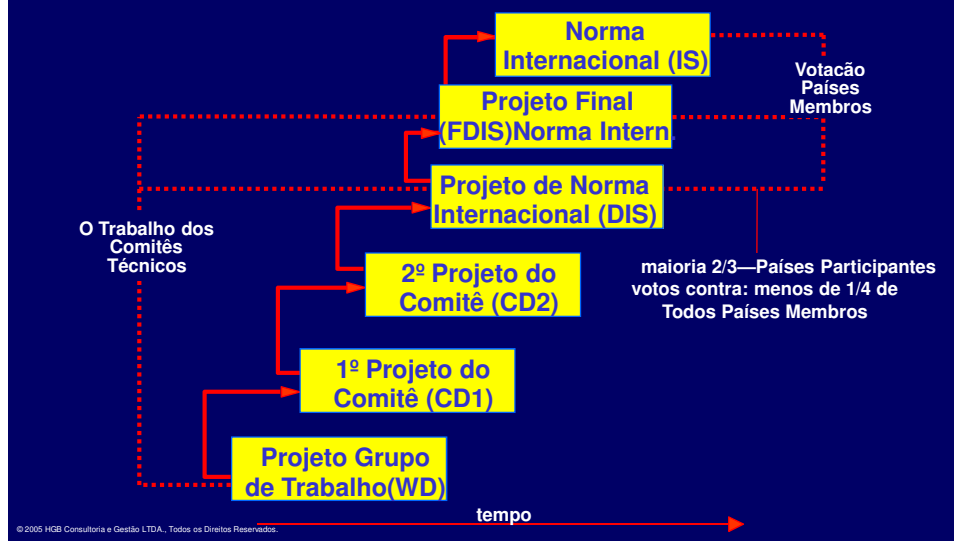
Normalização”, é uma organização não-governamental que foi criada depois da II Guerra Mundial (1946) e encontra-se situada em Genebra com o objetivo de facilitar as trocas internacionais de bens e serviços e criar normativas para o comércio mundial.

O Brasil participa do ISO através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) uma associação privada sem fins lucrativos.

Os trabalhos na ISO se desenvolvem através de aproximadamente 212 Comitês Técnicos (TC's) constituídos por membros de diversos países-membros, sendo que o TC 207 é responsável pela Gestão Ambiental. Cada Comitê Técnico é formado por Sub Comitês (SC's) e estes, por sua vez, desenvolvem suas atividades através dos Grupos de Trabalho (WG's). Este processo já permitiu a elaboração de mais de 12 mil Normas Técnicas.



# Processo de Desenvolvimento de Norma



A série ISO 14000 é um conjunto de 28 normas relacionadas a Sistemas de Gestão Ambiental, elas abrangem seis áreas bem definidas:

1. Sistema de Gestão Ambiental (SC 001);
2. Auditorias Ambientais (SC 002);
3. Avaliação de Desempenho Ambiental (SC 004);
4. Rotulagem Ambiental (SC 003);
5. Aspectos Ambientais nas Normas de Produtos e
6. Análise do Ciclo de Vida do Produto (SC 005).

Em um primeiro momento, foram aprovadas cinco normas: ISO 14001, 14004, 14010, 14011 (parte 1 e 2) e 14012.

Série ISO 14000 – Guia de orientação do conjunto de normas da série:

- ✓ ISO 14001 (17 requisitos) – Sistema de gestão ambiental, apresenta as especificações.
- ✓ ISO 14004 – Sistema de gestão ambiental, apresenta diretrizes para princípios, sistemas e técnicas de suporte.
- ✓ ISO 14010 – Diretrizes para auditoria ambiental, princípios gerais.
- ✓ ISO 14011 (parte 1 e 2) – Diretrizes para auditoria ambiental, procedimento de auditoria.
- ✓ ISO 14012 – Diretrizes para auditoria ambiental, critérios para qualificação de auditores.

Hoje, apenas as duas primeiras persistem, enquanto que as três últimas foram sintetizadas, em 2002, na Norma NBR ABNT ISO 19011 - Diretrizes para Auditorias em Sistemas de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental.

As normas ISO 14000 não estabelecem níveis de desempenho ambiental, especificam somente os requisitos que um sistema de gestão ambiental deverá cumprir. De uma forma geral, estabelecem o que deverá ser feito por uma organização para diminuir o impacto das suas atividades no meio ambiente, mas não prescrevem como o fazer.

A preocupação com a conservação do meio ambiente está se tornando uma constante nos últimos tempos. Vários movimentos estão pressionando as organizações e os governantes para tornarem as regulamentações cada vez mais rígidas, exigindo das empresas uma postura ambiental correta. Com isso o produto que possui o ISO 14000 (ou qualquer outro de sua família) é visto de uma outra maneira, pois ele possui um diferencial competitivo, e isso mostra à sociedade que a empresa é comprometida com a preservação ambiental. A ISO 14000 já se tornou um passaporte para a exportação de produtos para a Europa.

Alguns motivos para implantação de um sistema de gestão ambiental (ISO 14000)

*a) Motivos Externos:*

- Pressão do cliente;
- Alta concorrência do mercado e
- Restrição de comércio através de regulamentações de mercado (ex.: CEE).

*b) Motivos Internos:*

- Convicção, acreditar nos benefícios que o sistema proporciona;
- Política corporativa e estratégia de competitividade.

***Alguns benefícios para a empresa***

- a) Proporciona uma ferramenta gerencial adicional para aumentar cada vez mais a eficiência e eficácia dos serviços;
- b) Proporciona a definição clara de Organização, com responsabilidades e autoridades de cada função bem estabelecidas;
- c) Promove a capacidade dos colaboradores para o exercício de suas funções, estruturadas a partir de seleções, treinamentos sistemáticos e avaliação de desempenho;
- d) Reduz custos através de uma maior eficiência e redução do desperdício, o que aumenta a competitividade e participação no mercado;
- e) Aumenta a probabilidade de identificar os problemas antes que eles causem maiores consequências.

## **II.1 – AS NORMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL**

Existem duas normas bastante difundidas para orientação da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental: a primeira é a 14001 – “Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso”, norma da série ISO criada em 1996 e revisada em 2004. A outra é a BS 7750, norma inglesa muito mais restrita que a primeira.

Desta forma se uma empresa implementar um SGA de acordo com o estabelecido na norma BS 7750 estará excedendo o necessário para obter a certificação ISO 14001, podendo, através de poucos ajustes, ser certificada pela ISO também.

No entanto, sob a égide do mercado atual, é mais compensador para as organizações buscarem estabelecer sistemas com foco na 14001, uma vez que está se tornando rapidamente reconhecida como um fundamento básico para um Sistema de Gerenciamento Ambiental. Muitas empresas líderes na indústria estão sendo certificadas por esta norma.

A ISO 14000 contém 6 requisitos (obrigações de atendimento). Embutidos nestes requisitos estão vários conceitos da ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos, norma estabelecida para garantir a qualidade de produtos e serviços. Por causa desta inter-relação, a ISO 14000 pode ser facilmente integrada ao sistema ISO 9000. Mesmo se uma empresa estiver buscando a certificação ISO 14000 isoladamente, ainda assim é prudente consultar a ISO 9000 sobre vários dos seus requisitos.

### Requisitos ISO 14001 e Correlação ISO 9001

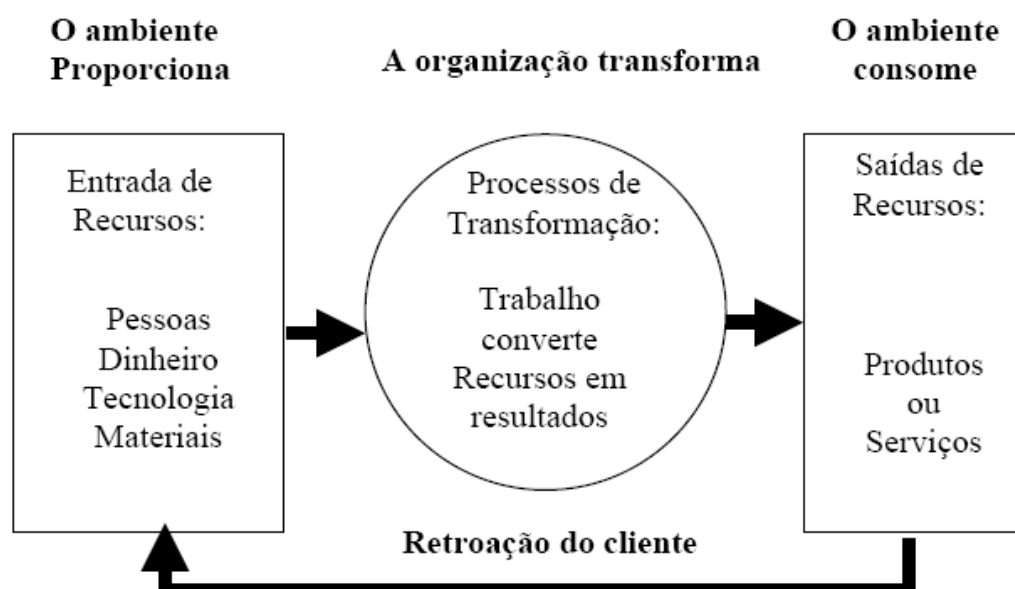
| Requisitos ISO 14000                                                                        | Requisitos ISO 9000                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Estabelecer a Política Ambiental                                                        | 4.1.1 Estabelecer a Política da Qualidade                                                                              |
| 4.2 Planejamento Ambiental                                                                  | 4.2 Planejamento da Qualidade                                                                                          |
| 4.3 Definir e documentar responsabilidades                                                  | 4.1 Definir responsabilidade e autoridade                                                                              |
| 4.3 Treinar o pessoal relacionado                                                           | 4.18 Treinar o pessoal relacionado                                                                                     |
| 4.3 Estabelecer e manter Controle da Documentação                                           | 4.5 Estabelecer e manter o Controle da Documentação                                                                    |
| 4.3 Documentar políticas e procedimentos relacionados ao Sistema de Gerenciamento Ambiental | Todo o 4.0 Documentar políticas e procedimentos relacionados ao Sistema da Qualidade                                   |
| 4.4 Estabelecer controles de monitoramento, medição e controle                              | 4.10, 4.11, 4.20 Desenvolver procedimentos de teste, procedimentos de Calibragem e controles de Processos Estatísticos |
| 4.4 Estabelecer controles dos registros                                                     | 4.16 Estabelecer controles sobre os Registros da Qualidade                                                             |
| 4.5 Estabelecer procedimentos para as Não Conformidade                                      | 4.13 Estabelecer Procedimentos para Material Não Conforme                                                              |
| 4.5 Estabelecer procedimentos de Ação Corretivas e Preventivas                              | 4.14 Estabelecer procedimentos de Ação Corretivas e Preventivas                                                        |
| 4.5 Realizar Auditorias EMS                                                                 | 4.17 Realizar Auditorias Internas da Qualidade                                                                         |
| 4.5 Estabelecer Processo de Revisão Gerencial                                               | 4.1 Estabelecer Processo Revisão Gerencial                                                                             |

A ISO 14001 é a ISO "Verde". Baseado no ideal de aperfeiçoamento constante, a ISO 14001 exige que as empresas criem um Sistema de Gestão Ambiental que constantemente avalia e reduz o dano provocado potencialmente ao meio ambiente pelas atividades da empresa. Isto pode incluir a definição de matérias primas, todos os processos de fabricação, o uso dos produtos e o descarte dos mesmos.

## II.2 – IMPLANTAÇÃO DE SGA CONFORME A NBR ABNT ISO 14001

Como já vimos um sistema de gestão é um conjunto de elementos interdependentes, cujo resultado final é maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam caso operassem de maneira isolada.

O conceito de *sistema aberto* é perfeitamente aplicável à organização empresarial. Sua dinâmica pode ser visualizada na figura abaixo, onde são descritas as interações entre o meio ambiente, no início e no final do processo, e a organização.



### A Organização como um sistema aberto

Um sistema de gestão pode ser conceituado como o conjunto de pessoal, recursos e procedimentos, dentro de qualquer nível de complexidade, cujos componentes associados interagem de uma maneira organizada para realizar uma tarefa específica e atingem ou mantêm um dado resultado.

Sob o ponto de vista empresarial, os objetivos de um sistema de gestão visam a aumentar constantemente o valor percebido pelo cliente nos produtos ou serviços oferecidos, o sucesso no segmento de mercado ocupado (através da melhoria contínua dos resultados operacionais) a satisfação dos funcionários com a organização e da própria sociedade com a contribuição social da empresa e o respeito ao meio ambiente.

Para que tais objetivos sejam alcançados, é importante a adoção de um método de análise e solução de problemas, para estabelecer um controle de cada ação. Existem diversos métodos com esse propósito sendo utilizados atualmente. A maioria deles está baseada no método PDCA – Plan, Do, Check, Act, que constitui-se em um referencial teórico básico para diversos sistemas de gestão.

Os sistemas de gestão ambiental normatizados segundo a Norma NBR ABNT ISO 14.001 referenciam-se neste modelo cíclico onde:

- Plan (Planejar): significa estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização;
- Do (Fazer): significa implementar os processos;
- Check (cheçar): significa monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados;
- Act (agir): significa executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo.

A gestão ambiental não deve ser encarada isoladamente e sim incluída no ambiente da gestão dos negócios, pois ela convive com a Gestão pela Qualidade Total (QGT), adotada pela maioria das organizações que já deram um passo além da certificação ISO 9000. Para diversos autores, a “gestão ambiental é parte da gestão pela qualidade total”.

Devido ao fato de ter sido fortemente influenciada pelas normas de qualidade da série ISO 9001, a ISO 14001 compartilha de princípios comuns, conforme ilustrado na figura abaixo, que mostra os elementos básicos de um SGA:



Fonte: ABNT / ISO, 1996b

As normas de gestão ambiental têm por objetivo prover as organizações de elementos de um sistema da gestão ambiental (SGA) eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão, e auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e econômicos.

Não se pretende que estas Normas, tais como outras Normas, sejam utilizadas para criar barreiras comerciais não-tarifárias, nem para ampliar ou alterar as obrigações legais de uma organização.

Muitas organizações gerenciam suas operações através da aplicação de um sistema de processos e suas interações, que podem ser referenciados como “abordagem de processo”. A ABNT NBR ISO 14001 promove a utilização da abordagem de processo. Como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias são consideradas compatíveis.

### III – ETAPA DE PLANEJAMENTO DE UM SGA

#### III.1 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

A expressão “diagnóstico ambiental” tem sido muito usada em órgãos ambientais, universidades, associações profissionais, etc. com conotações as mais variadas. O substantivo diagnóstico do grego "diagnostikós", significa o conhecimento ou a determinação de uma doença pelos seus sintomas ou conjunto de dados em que se baseia essa determinação. Daí, o diagnóstico ambiental poder se definir como o **conhecimento de todos os componentes ambientais de uma determinada área** (país, estado, bacia hidrográfica, município) para a caracterização da sua qualidade ambiental.

Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação ambiental problemática dessa área, a partir da interação e da dinâmica de seus componentes, quer relacionados aos elementos físicos e biológicos, quer aos fatores sócio-culturais.

A caracterização da situação ou da qualidade ambiental (diagnóstico ambiental) pode ser realizada com objetivos diferentes. Um deles é, a exemplo do que preconizam as metodologias de planejamento, servir de base para o conhecimento e o exame da situação ambiental, visando a traçar linhas de ação ou tomar decisões para prevenir, controlar e corrigir os problemas ambientais (políticas ambientais e programas de gestão ambiental).

Para se iniciar a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental é preciso identificar a atual situação da organização em relação as suas atividades e o meio ambiente, sendo prioritário promover o Diagnóstico Ambiental da mesma de modo a ser capaz de perceber a existência de uma Política de Gestão Ambiental do empreendimento e a influência no meio ambiente dos processos implantados; identificar o nível de consciência e preocupação dos colaboradores quanto às etapas modificadoras da qualidade ambiental (geração/emissão de poluentes); colher informações sobre a geração e destinação de resíduos, com especial atenção à aplicação do conceito dos 3R's (Redução, Reutilização, Reciclagem); atestar a eficiência no consumo de água e energia.

Um método bastante adequado para atingir este objetivo é a elaboração de uma lista de verificação ou "check-list". A grande vantagem desta ferramenta é permitir o emprego imediato na avaliação qualitativa e quantitativa de impactos mais relevantes. Para tanto, o modelo a ser utilizado deve se ater a nove áreas fundamentais relacionadas aos fluxos de entrada e saída da organização: energia, água, matéria prima, resíduos gerados (líquidos, sólidos e gasosos, domésticos e industriais), recursos humanos, legislação aplicável, saúde e segurança no trabalho, gestão e comunidade a que pertence. Esta ferramenta instrumenta a organização ter a possibilidade de visualizar de forma ampla as condições gerais da empresa em relação aos aspectos ambientais a serem considerados e as suas não conformidades com os objetivos da organização. Tal conhecimento permitirá o levantamento dos aspectos e impactos ambientais significativos da empresa, auxiliando a identificação de fraquezas que posteriormente



necessitam ser tratadas e solucionadas pelo futuro sistema de Gestão Ambiental, após a definição de objetivos e metas ambientais.

Após o diagnóstico ambiental se pode ter uma idéia bem clara da influência do(s) processo(s) que se deseja gerenciar através do Sistema de Gestão Ambiental.

A resposta para este novo papel pode ser caracterizada em três níveis de atuação:

- Controle da Saída: a instalação de equipamento para o controle de poluição nas saídas, como as estações de tratamento de efluentes e os filtros para as emissões atmosféricas, é a tônica neste nível de resposta.
- Integração do Controle Ambiental nas Práticas e nos Processos Ambientais: o planejamento ambiental passa a envolver a função de produção através da prevenção da poluição pela seleção de matérias primas, novos processos e produtos, reaproveitamento e racionalização de energia.
- Integração do Controle Ambiental na Gestão Administrativa: projetando-a para as mais altas esferas de decisão da organização, proporcionando a formação de um corpo técnico e um sistema gerencial específico, fazendo com que essa preocupação ambiental passe a ser parte dos valores da mesma.

### III.2 – LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação das conseqüências ou interações das atividades de determinada empresa ou indústria sobre o meio ambiente é uma forma de evitar que acidentes ambientais ocorram e de se buscar a melhoria do processo de forma a minimizar os impactos sobre o meio ambiente, além de constituir um item fundamental para as empresas que buscam a certificação da série ISO14001 para seu sistema de gestão ambiental.

Para que tal avaliação ocorra é necessário fazer um levantamento do que chamamos de **“aspectos” e “impactos” ambientais** das atividades da empresa/indústria.

O “aspecto” é definido pela NBR ISO14001 como “...elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente”. O aspecto tanto pode ser uma máquina ou equipamento como uma atividade executada por ela ou por alguém que produzam (ou possam produzir) algum efeito sobre o meio ambiente. Chamamos de “aspecto ambiental significativo” aquele aspecto que tem um impacto ambiental significativo.

Segundo a definição trazida pela Resolução n.º 001/86 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), Artigo 1º, o impacto ambiental é: “...qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do

meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.” Ou seja, “impactos ambientais” podem ser definidos como qualquer alteração (efeito) causada (ou que pode ser causada) no meio ambiente pelas atividades da empresa quer seja esta alteração benéfica ou não.

Esta definição também é trazida na NBR ISO14001 (requisito 3.4.1), onde o impacto ambiental é definido como: “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização”.

Desta forma, podemos classificar os **impactos ambientais** em: adversos, quando trazem alguma alteração negativa para o meio; e benéficos, quando trazem alterações positivas para o meio (aqui, entenda-se “meio” como a circunvizinhança da empresa/indústria, incluindo o meio físico, biótico e social).

São considerados impactos ambientais significativos àqueles que por algum motivo são considerados graves pela empresa de acordo com sua possibilidade de ocorrência, visibilidade, abrangência e/ou outros critérios que a empresa/indústria pode definir.

Na NBR ABNT ISO 14001, o tema é objeto do requisito 4.3.1. Segundo esse requisito da Norma:

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

- a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, que a organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados.
- b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos).

A organização deve documentar essas informações e mantê-las atualizadas.

A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema da gestão ambiental.

### III.3 – ATRIBUIÇÃO DO GRAU DE SIGNIFICÂNCIA AOS ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Como vimos, chamamos de “aspecto ambiental significativo” aquele aspecto que tem um impacto ambiental significativo. É preciso, portanto, que após levantarmos todos os aspectos ambientais e seus impactos associados possamos ser capazes de avaliarmos a relevância destes. Parece lógico, acreditamos, que os recursos que serão aplicados na implantação do SGA sejam fundamentalmente vinculados ao controle daqueles que nós considerarmos significativos.

Compete a cada organização definir como “aspecto ambiental significativo” aquele que ela considere que tem um impacto ambiental significativo, ou seja, que tenha uma relevante importância ambiental, que seja expressivo, que tenha ou provavelmente possa vir a ter consequências sensíveis à qualidade ambiental.

Existem diversos métodos para avaliar significância de aspectos/impactos ambientais. Um simples, expedito e prático de se realizar é aquele em que se é proposto selecionar uma combinação de critérios de avaliação apropriados para as operações e atividades.

Muitos critérios de avaliação do impacto podem ser usados neste método, tais como: severidade, probabilidade da ocorrência, frequência da ocorrência, área atingida, capacidade da empresa em controlar o impacto, etc... Esses critérios podem ser combinados entre si de diversas formas na busca do grau de significância.

Nestas notas de aula, utilizaremos três desses critérios que sabemos ser independentes entre si: a severidade, a probabilidade e a área de influência.

Para cada critério, vamos atribuir graus variando de 1 a 5, segundo as tabelas a seguir:

| CRITÉRIO SEVERIDADE (indica o grau de influência com que o impacto afeta a vizinhança do empreendimento) |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau                                                                                                     | Avaliação                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                        | É inofensivo, sem grandes potenciais de danos e facilmente corrigível.                                                                          |
| 2                                                                                                        | Consequências leves, de pequeno potencial de dano e é facilmente corrigível.                                                                    |
| 3                                                                                                        | As consequências são moderadas, pouco danosas, mas exige poucos recursos para ser corrigido.                                                    |
| 4                                                                                                        | As consequências são sérias, mas potencialmente não fatais; exige recursos razoável alocação de recursos para ser corrigido, mas é recuperável. |
| 5                                                                                                        | As consequências são muito danosas, é potencialmente passível de fatalidades e exige grande esforço e recursos para sua correção.               |

| CRITÉRIO PROBABILIDADE (indica a probabilidade da ocorrência de um impacto) |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau                                                                        | Avaliação                                                                                |
| 1                                                                           | É muito pouco provável que esse impacto venha a ser percebido (menos de 10% de chances). |

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | A probabilidade desse impacto ser detectado é baixa (entre 10 e 33% de chances).        |
| 3 | Existe uma probabilidade razoável (34-67%) de se detectar a ocorrência desse impacto.   |
| 4 | As chances são significativas (entre 68-89%) de se perceber a ocorrência desse impacto. |
| 5 | Tem probabilidade igual ou maior que 90% do impacto acontecer e ser percebido.          |

**CRITÉRIO ÁREA DE INFLUÊNCIA** (indica a área onde o impacto é influente, isto é, traz consequências)

| <b>Grau</b> | <b>Avaliação</b>                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | As consequências do impacto ficam restritas ao ambiente interno (perímetro) da empresa.                         |
| 2           | Os efeitos do impacto influenciam fora dos limites da empresa, mas ficam restrito a uma pequena área adjacente. |
| 3           | Os efeitos do impacto podem ser sentidos nas comunidades vizinhas.                                              |
| 4           | O impacto pode ser percebido distante da comunidade local na qual a empresa está localizada (efeito regional).  |
| 5           | Os efeitos do impacto ultrapassam a região na qual a empresa está localizada (efeito global).                   |

A todo impacto se deve, pois, ser atribuído um valor que reflita sua posição em relação a cada um dos três critérios.

Sejam, por exemplo, dez impactos levantados em um processo de produção para os quais queremos atribuir grau de significância:

| <b>Impacto</b> | <b>Severidade</b> | <b>Probabilidade</b> | <b>Área de influência</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| A              | 3                 | 4                    | 1                         |
| B              | 4                 | 3                    | 2                         |
| C              | 1                 | 2                    | 5                         |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| D | 3 | 4 | 4 |
| E | 5 | 2 | 2 |
| F | 3 | 4 | 5 |
| G | 1 | 1 | 1 |
| H | 2 | 3 | 2 |
| I | 2 | 1 | 3 |
| J | 2 | 3 | 4 |

Para atribuírmos a escala de significância dos impactos, devemos multiplicar os graus atribuídos a cada impacto. Assim:

| <b>Impacto</b> | <b>Produto</b>             |
|----------------|----------------------------|
| A              | $3 \times 4 \times 1 = 12$ |
| B              | $4 \times 3 \times 2 = 24$ |
| C              | $1 \times 2 \times 5 = 10$ |
| D              | $3 \times 4 \times 4 = 48$ |
| E              | $5 \times 2 \times 2 = 20$ |
| F              | $3 \times 4 \times 5 = 60$ |
| G              | $1 \times 1 \times 1 = 1$  |
| H              | $2 \times 3 \times 2 = 12$ |
| I              | $2 \times 1 \times 3 = 6$  |
| J              | $2 \times 3 \times 4 = 24$ |

Esse artifício nos permite estabelecer que o impacto F é o mais significativo, enquanto o impacto G é pouco significativo.

Com base no algoritmo, a organização pode estabelecer, fruto da sua disponibilidade de recursos para controlar os impactos, o que se costuma chamar de linha de corte, isto é, o valor do produto dos graus dos critérios de avaliação acima do qual serão considerados significativos os impactos.

Suponhamos que nossa organização estabeleceu ser possível alocar recursos para controlar todos os impactos cujo produto excede-se o valor 12. Essa é a linha de corte para o nosso caso e assim, os impactos a serem considerados significativos serão: B, D, E, F e J.

Por princípio, todos os impactos cujo controle é exigido por legislação específica serão automaticamente assumidos como significativos independente de sua classificação no método acima.

Todo o processo de planejamento do SGA, a partir de então, deverá ser sempre relacionado aos aspectos/impactos identificados como significativos.

### III.4 – DEFINIÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

Como vimos, Política Ambiental é o conjunto das intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administração da organização. A política ambiental provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e metas ambientais.

A política ambiental deve estabelecer um senso geral de orientação para as organizações e simultaneamente fixar os princípios de ação pertinentes aos assuntos e à postura empresarial relacionados ao meio ambiente.

Tendo como base o diagnóstico ambiental que permita saber como a organização se encontra em relação às questões ambientais, é promovido o levantamento dos seus aspectos/impactos ambientais e estabelecido quais devem ser considerados significativos.

Dessa forma, a empresa já pode definir claramente aonde ela quer chegar em termos do seu Sistema de Gestão Ambiental. Assim, através de sua alta administração, a organização discute, define e fixa o seu comprometimento com o SGA e a respectiva política ambiental.

Em sua cláusula 4.1 - Requisitos gerais, a NBR ABNT ISO 14001 estabelece que a organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema da gestão ambiental em conformidade com os requisitos desta Norma e determinar como ela irá atender a esses requisitos.

Mais ainda, a Norma estabelece que a organização deve definir e documentar o escopo de seu sistema da gestão ambiental.

O objetivo maior é obter um comprometimento e uma política ambiental definida para a organização. Ela não deve simplesmente conter declarações vagas; ela precisa ter um posicionamento definido e forte.

A política ambiental da organização deve necessariamente estar disseminada por toda a empresa, ou seja, em todas as áreas administrativas e operativas e também deve estar

incorporada em todos os níveis e funções existentes, da alta administração até a produção.

Ao adotar a política ambiental, a organização deve levar em consideração as atividades onde foram levantados os aspectos ambientais significativos.

A organização deve ter o cuidado de não ser demasiadamente genérica afirmando por exemplo: *comprometemos-nos a cumprir a legislação ambiental*. É óbvio que qualquer empresa, com ou sem política ambiental declarada, deve obedecer à legislação vigente.

O compromisso com o cumprimento e a conformidade é de vital importância para a organização, pois, em termos de gestão ambiental, inclusive nos moldes das normas da série ISO 14000, a adoção de um SGA é voluntária, portanto nenhuma empresa é obrigada a adotar uma política ambiental ou procedimentos ambientais espontâneos, salvo em casos de requisitos exigidos por lei, como, por exemplo: licenciamento ambiental, controle de emissões, tratamento de resíduos, etc.

Segundo a cláusula 4.2, a Norma NBR ABNT ISO 14001 deixa claro que, na definição de sua política ambiental, a Alta Administração da organização deve definir a política ambiental da organização e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gestão ambiental, a política:

- a) seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços,
- b) inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição,
- c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos ambientais,
- d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais,
- e) seja documentada, implementada e mantida,
- f) seja comunicada a todos que trabalhem na organização ou que atuem em seu nome,
- g) esteja disponível para o público.

### III.5 – LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELACIONADOS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS

Como, obrigatoriamente, a Organização deve buscar o atendimento à legislação, é fundamental que ela estabeleça, logo no início, a metodologia para identificar, controlar e registrar os regulamentos de origem legal ou de outras origens. Isto implica que a Organização deve estar preparada para avaliar, em toda a legislação e outros regulamentos que tenha relação com o meio ambiente e com as suas atividades, as

obrigações ou proibições que precisam ser cumpridas. Para que se possa acompanhar e garantir o atendimento aos requisitos ambientais, os mesmos devem ser mantidos atualizados e disponíveis para consulta.

Para melhor compreender o processo de levantamento dos requisitos de origem legal e de outras origens pode-se compará-lo a um processo de garimpo, no qual se tem que separar, com uma peneira as pedras que serão úteis às nossas atividades a partir de um monte de terra. A terra equívale aos regulamentos de origem legal ou de outras origens existentes, a peneira equívale a leitura e interpretação, as pedras equívalem aos regulamentos aplicáveis que depois de lapidadas equívalem aos requisitos ambientais que devem ser cumpridos.

Desta forma, é necessário estar de posse de toda a regulamentação existente para que, durante a leitura, sejam separadas aquelas que têm relação com o empreendimento. Cabe ressaltar que, sempre existe o risco de algum regulamento aplicável não ser separado, principalmente no primeiro levantamento.

Assim, é fundamental que o processo de levantamento de requisitos ambientais interaja com o levantamento de aspectos e impactos ambientais, pois ao se ler os regulamentos, vai-se percebendo a existência de alguns aspectos ambientais que deveriam estar presentes na planilha de aspectos e impactos e precisam ser incluídos. Quanto mais criterioso for o levantamento de aspectos e impactos, melhor será a qualidade do levantamento dos requisitos ambientais.

Para se estabelecer a conformidade com o requisito 4.3.2 - Requisitos legais e outros – da Norma ABNT ISO 14001, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

- a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização, relacionados aos seus aspectos ambientais, e
- b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.

A organização deve, ainda, assegurar que esses requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização sejam levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema da gestão ambiental.

### III.6 – ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DO SGA

Chamamos de objetivos gerais de desempenho as intenções que são refletidas nas declarações contidas na Política Ambiental. São estabelecidos pela organização.





As metas são requisitos de desempenho detalhados e quantificados, incluindo calendarização, desenvolvidos para cumprir os objetivos estabelecidos.



Os objetivos e metas devem suportar a política ambiental e o compromisso com uma abordagem preventiva e de melhoria contínua.

Para a norma ISO 14001, objetivo é o propósito ambiental global e meta é o requisito de desempenho detalhado. Um objetivo pode ser composto por várias metas, complementares ou não. São requisitos do SGA estabelecer e manter objetivos e metas sempre documentados e atualizados.

Os objetivos e metas devem ser condizentes e compatíveis com a política ambiental.

O requisito 4.4.3 da NBR ABNT ISO 14001- Objetivos, metas e programa(s) - estabelece que a organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na organização.

Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, quando exequível, e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização e com a melhoria contínua.

Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organização deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais significativos. Deve também considerar suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas.

A organização deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas.

O(s) programa(s) deve(m) incluir a atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização e os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos.

| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES DE DESEMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– reduzir os resíduos e o esgotamento de resíduos</li><li>– reduzir ou eliminar a liberação de poluentes.</li><li>– projetar produtos de modo a minimizar seus impactos ambientais nas fases de produção, uso e disposição.</li><li>– controlar o impacto ambiental das fontes de matérias-primas.</li><li>– minimizar qualquer impacto ambiental adverso significativo de novos empreendimentos.</li><li>– promover a conscientização ambiental entre os empregados e a comunidade.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– quantidade de matérias-primas ou energia utilizada.</li><li>– quantidade de emissão de CO<sub>2</sub>.</li><li>– produção de resíduos por quantidade de produtos acabados.</li><li>– eficiência no uso de materiais e energia.</li><li>– número de incidentes ambientais (ex.: Desvios acima do limite).</li><li>– número de acidentes ambientais (ex: liberações não planejadas).</li><li>– porcentagem de resíduos reciclados.</li><li>– número de quilômetros rodados pelos veículos por unidade de produção.</li><li>– quantidade de poluentes específicos, tais como: NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO, HC, Pb, CFC etc.</li><li>– investimento em proteção ambiental.</li><li>– número de ações judiciais.</li><li>– área de terreno destinada à reserva natural.</li></ul> |

O Programa de gestão ambiental é o planejamento que contém as diretrizes para alcançar os objetivos e metas que foram estabelecidos para cumprir a Política Ambiental.

A organização deve atribuir responsabilidades para alcançar objetivos e metas. Os recursos disponíveis e calendários para os alcançar devem também ser estabelecidos. Os programas ambientais são um elemento chave para melhorar o desempenho ambiental da empresas.

| Exemplo de um futuro programa ambiental |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hotel Virginia - Grécia                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| Objectivo                               | Meta                                                         | Ações ambientais e recursos                                                                                                                                                                           |
| Redução dos consumos energéticos        | 25% de redução do consumo de electricidade até Junho de 2001 | 1. Implementação de um sistema de controlo do consumo individual de electricidade em todos os quartos e instalações do hotel<br>2. substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas de baixo consumo |
| Redução da produção de resíduos         | 50% de redução da produção de resíduos até Junho de 2001     | 3. evitar embalagens pequenas<br>4. promover o uso de embalagens de vidro e metal, recicláveis e retornáveis<br>5. uso de papel sem cloro                                                             |
| Redução do consumo de água              | 20% de redução do consumo de água até Junho de 2001          | 6. instalar torneiras<br>7. instalar contadores de água no bar, conjunto dos quartos e cozinha                                                                                                        |

## IV – ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SGA

Em prosseguimento aos nossos estudos sobre Sistemas de Gestão Ambiental, a próxima etapa é implementar o que foi planejado na etapa anterior. Para isso, é necessário estabelecer recursos físicos, financeiros e humanos para alcançar os objetivos e metas definidos pela organização. Faz parte desta etapa: estrutura e responsabilidade, conscientização e treinamento, comunicação interna e externa, documentação, controle operacional e prontidão e resposta à emergências.

### IV.1 – RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

É o estabelecido na cláusula 4.4.1 da Norma NBR ABNT ISO 14001. A administração deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da gestão ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.

Funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz.

A alta administração da organização deve indicar representante(s) específico(s) da administração, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter função, responsabilidade e autoridade definidas para assegurar que um sistema da gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma e relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria.

Para a consecução do requisito, é preciso que a organização:

- Defina, documente e comunique claramente os papéis, as responsabilidades e as autoridades a implementarem o SGA.
- Nomeie gerente específico, que defina papéis, responsabilidades e autoridade para: assegurar cumprimento dos requisitos da norma; relatar a *performance* do SGA para a alta direção da empresa para que esta tenha as bases para melhoria do SGA.
- Forneça os recursos humanos, financeiros e técnicos essenciais para a realização do sistema.

A norma ISO 14004 enfatiza que o representante da gerência deve ter autoridade, responsabilidade e recursos suficientes para assegurar que o SGA seja implementado de modo eficaz.

### IV.2 – TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Para atender ao requisito 4.4.2 - Competência, treinamento e conscientização - da norma NBR ISO 14001, é necessário que a organização estabeleça um procedimento para

identificar necessidades de treinamento e assegurar que todas as pessoas cujo trabalho possa criar um impacto significativo no meio ambiente recebam o treinamento apropriado. Assim, esta cláusula requer que todos os empregados ou membros organizacionais se conscientizem que:

- possuem papéis e responsabilidades no contexto do SGA.
- conhecem os impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho.
- assumam a importância do cumprimento das políticas ambientais, dos procedimentos e dos requisitos do SGA.
- saibam dos benefícios ambientais advindos de um melhor desempenho pessoal.
- Sejam capazes de avaliar as consequências da violação aos procedimentos.

A organização deve exigir que, também, seus subcontratados demonstrem que seus empregados preenchem os requisitos de treinamento. Isso significa que o subcontratado deve apresentar alguma evidência disso à organização.

#### IV.3 – A COMUNICAÇÃO NO SGA

Reza a Norma 14001 que, com relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gestão ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

- a) comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização,
- b) recebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

A organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisão. Se a decisão for comunicar, a organização deve estabelecer e implementar método(s) para esta comunicação externa.

A comunicação no SGA (Sistema de Gestão Ambiental) é um fator estratégico importante para uma organização principalmente quando se trata de atividades industriais, que são automaticamente associadas à idéia de poluição efetiva e degradação do meio ambiente pela comunidade desinformada.

É importantíssimo, então, que as organizações passem a adotar a estratégia de comunicar periodicamente ao seu pessoal, às comunidades onde se acham inseridas e ao público em geral todas as suas ações na área ambiental, por mínimas que sejam, buscando informar e cativar a opinião pública.

No caso específico dos colaboradores, a organização deve reconhecer que são um de seus principais instrumentos de marketing e, mais do que isso, que só através deles poderá ter uma gestão ambiental eficiente e voltada para a melhoria contínua. Assim, a comunicação interna sobre a gestão ambiental da organização reveste-se de particular importância, considerando sua função de incutir em cada empregado o senso da

responsabilidade ambiental e torná-lo co-responsável tanto pelo desempenho ambiental da organização como pela manutenção / melhoria de sua imagem.

A estratégia de comunicação e informação pode e deve ser executada através de todos os meios disponíveis - institucionais, mídia, informativos para sindicatos e associações comunitárias, palestras em outras organizações, associações e instituições de ensino, marketing, divulgação em seminários e workshops, organização de visitas de familiares de empregados, de instituições de ensino, da imprensa.

Um último ponto a ser considerado sobre a importância da comunicação para o SGA é o relacionamento inter-empresarial. As organizações, independentemente de seus ramos de atividades, sempre têm muito a aprender umas com as outras.

#### IV.4 – A DOCUMENTAÇÃO DO SGA

É o estabelecido na cláusula 4.4.4 da Norma NBR ABNT ISO 14001. Trata-se de informação, em papel ou meio eletrônico para descrever os elementos principais e sua interação e fornecer orientação sobre documentação relacionada.

A documentação do sistema da gestão ambiental deve incluir:

- a) política, objetivos e metas ambientais
- b) descrição do escopo do sistema da gestão ambiental
- c) descrição dos principais elementos do sistema da gestão ambiental e sua interação e referência aos documentos associados
- d) documentos, incluindo registros, requeridos pela Norma
- e) documentos, incluindo registros, determinados pela organização como sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.

Funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz.

# Pirâmide da documentação



21/4/2009 11:59

Embora sua produção não seja obrigatória pela NBR ABNT ISO 14001, até a versão atual (2004), a melhor forma de se descrever um SGA é através de um Manual do Sistema.

Neste documento, em linhas gerais, se deve incluir a política ambiental, objetivos e metas, descrever o escopo do SGA, descrever os principais elementos do SGA, descrever a interação entre esses elementos e fazer referências à documentação relacionada.

Os documentos mais comuns são:

- **Procedimentos documentados:** Procedimento é a descrição de como se desenvolve uma determinada atividade relacionada ao processo. Se essa informação estiver contida em uma mídia qualquer, teremos um procedimento documentado. Na verdade, em SGA, um procedimento documentado mostra como o sistema é implementado, isto é, o que acontece passo-a-passo em um processo e as responsabilidades por cada passo.
- **Instruções de trabalho:** São documentos que fornecem informações detalhadas para os empregados sobre como desempenhar tarefas específicas, preparar formulários, enfim executar atividades de rotina cujo desempenho está relacionado aos aspectos ambientais significativos.
- **Registros:** São definidos como documentos especiais, contendo resultados alcançados ou fornecendo evidências do desempenho de atividades. Logo, todo registro é um documento, mas nem todo documento constitui-se em um registro.

Um sistema documentado é constituído pelo Manual do SGA, procedimentos em nível de sistema e instruções de trabalho, devendo estes estar apoiados em registros ambientais que mostrem evidências da implantação e eficácia do SGA.

Exemplo: Para evidenciar a existência de treinamentos específicos em uma organização que os prevê através de um ou mais procedimentos que se encontram referenciados no seu Manual do SGA, podemos verificar, por exemplo, as listas de frequência a treinamentos (registros).

#### IV.5 – CONTROLE DE DOCUMENTOS

Os documentos requeridos pelo sistema da gestão ambiental e pela Norma 14001 devem ser controlados na forma definida na cláusula 4.4.5.

Os Registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em cláusula a parte (4.5.4).

De acordo com a Norma, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

- a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso,
- b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar documentos,
- c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificadas,
- d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso;
- e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis,
- f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada, e
- g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.

Em resumo, a organização deve manter um sistema bem parecido com o controle de documentos da ISO 9000, ou seja, procedimentos para que todos os documentos sejam controlados e assinados pelos responsáveis, com acesso fácil aos interessados, para manter atualizados, identificados, legíveis e armazenados adequadamente. Os documentos obsoletos também devem ser retirados do local para evitar uso indevido.

#### IV.6 - CONTROLE OPERACIONAL

Segundo o requisito 4.4.6 da ISO 14001, a organização deve identificar e planejar aquelas operações que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de:

- a) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) documentado (s) para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais,
- b) determinação de critérios operacionais no(s) procedimento(s); e



c) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.

A organização precisa ter procedimentos para fazer inspeções e o controle dos aspectos ambientais, inclusive procedimentos para a manutenção e calibração dos equipamentos que fazem esses controles.

O controle operacional consiste em desenvolver ações planejadas para atender os compromissos da Política Ambiental, tais como:

- Técnicas de Controle;
- Similar a qualidade, pode ser estabelecido e mantido de várias maneiras:
- monitoramento de processo;
- controle de materiais;
- treinamento de operador;
- pontos de verificação;
- manutenção de equipamentos; etc.,

#### IV.7 - PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes.

A organização deve responder às situações reais de emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.

A organização deve também periodicamente testar tais procedimentos, quando exequível.

É importante ressaltar que a empresa deve possuir procedimentos para prevenir, investigar e responder a situações de emergência.

Também deve ter planos e funcionários treinados para atuar em situações de emergência.

A preparação e o atendimento a emergências consistem em prever possíveis acidentes ambientais e organizar-se para atuar em caso de seu acontecimento. A organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial e atender acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar impactos ambientais que possam estar associados a eles.

A organização deve analisar e revisar, onde necessário, seus procedimentos de preparação e atendimento a emergências, em particular após ocorrência de acidentes ou situações de emergência. Deve, também, testar periodicamente tais procedimentos, onde exequível.

Os planos de emergência podem incluir: organização e responsabilidade perante emergências; uma lista de pessoas-chave; detalhes sobre serviços de emergência (por exemplo, corpo de bombeiros e serviço de limpeza pública, Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Florestal e Defesa Civil); planos de comunicação interna e externa; ações a serem adotadas para diferentes tipos de emergência; informações sobre materiais perigosos, incluindo o impacto potencial de cada material sobre o meio ambiente, e medidas a serem tomadas na eventualidade de lançamentos acidentais; e planos de treinamento e simulações para verificar a eficácia das medidas).

## **V – ETAPA DE VERIFICAÇÃO DE UM SGA**

Após o SGA ser posto em prática, tem que ser submetido a verificações e, se for o caso, merecer correções através de ações que assegurem a sua conformidade com a Norma e com a melhoria contínua.

O SGA tem que ser mantido e avaliado de forma contínua através da monitorização e medição dos impactos ambientais, da realização de auditorias ambientais, correção dos desvios encontrados ou não conformidades por meio de ações preventivas e corretivas e registro dos elementos essenciais do sistema.

### **V.1 - MONITORAMENTO E MEDIÇÃO**

Podemos encontrar na cláusula 4.5.1 da NBR ISO 14001:

*A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que possam ter um impacto ambiental significativo.*

*O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização.*

*A organização deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medição calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados.*

As operações de uma organização podem ter uma variedade de características. Por exemplo, as características relativas ao monitoramento e medição de descarga de esgoto podem incluir demanda biológica e química por oxigênio, temperatura e acidez.

Os dados coletados a partir do monitoramento e medição podem ser analisados para identificar padrões e obter informações. O conhecimento adquirido com essas informações pode ser utilizado para implementar ações corretivas e preventivas.

As características principais são aquelas que a organização necessita considerar para determinar como ela está gerenciando seus aspectos ambientais significativos, atingindo seus objetivos e metas e aprimorando seu desempenho ambiental.

Quando for necessário assegurar resultados válidos, recomenda-se que os equipamentos de medição sejam calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis, a padrões de medição internacionais ou nacionais. Se não existirem tais padrões, recomenda-se que a base utilizada para calibração seja registrada.

O requisito para monitorar a eficácia do controle operacional é lógico e serve para medir e comparar o controle alcançado com os requisitos legais e outros requisitos, demonstrando a realização dos compromissos de acordo com a política da empresa. Através da trajetória da qualificação de desempenho da conquista de melhoria contínua é possível definir os objetivos e metas da organização.

As organizações são novamente lembradas da importância da conformidade legal, que deve ser avaliada periodicamente.

A norma não define a frequência de monitoramento e medição e, a menos que seja especificada por um requisito legal, ela seria determinada pela eficácia do controle operacional implementado.

## V.2 - AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Diz a Norma:

***Cláusula 4.5.2.1: De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.***

***A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas***

***Cláusula 4.5.2.2: A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A organização pode combinar esta avaliação com a avaliação referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento em separado.***

***A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.***

Recomenda-se que a organização seja capaz de demonstrar que ela tenha avaliado o atendimento aos requisitos legais identificados, incluindo autorizações ou licenças aplicáveis.

Recomenda-se que a organização seja capaz de demonstrar que ela tenha avaliado o atendimento a outros requisitos subscritos identificados.

## V.3 - NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

Lemos na Cláusula 4.5.3:

***A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as não-conformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e preventivas.***

***O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:***

- a) identificar e corrigir não-conformidade(s) e executar ações para mitigar seus impactos ambientais,***
- b) investigar não-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e executar ações para evitar sua repetição,***
- c) avaliar a necessidade de ação(ões) para prevenir não-conformidades e implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência,***

Dependendo da natureza da não-conformidade, ao se estabelecerem procedimentos para lidar com esses requisitos, as organizações podem elaborá-los com um mínimo de planejamento formal ou por meio de uma atividade mais complexa e de longo prazo. É recomendado que a documentação associada seja apropriada ao nível da ação.

O termo não-conformidade carrega a inferência infeliz de identificação de culpa. É na verdade o reconhecimento de que o controle foi perdido ou de que não foi eficaz.

A identificação da não-conformidade pode surgir do monitoramento e medição ou da auditoria e identifica os pontos fracos que devem ser analisados e tratados no sistema.

A norma enfatiza a importância de se identificar, através da investigação, a causa da não-conformidade para que se possam tomar medidas corretivas e preventivas.

#### **V.4 – CONTROLE DE REGISTROS**

Como já sabemos registro é um tipo especial de documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas e não são passíveis de revisão.

Conforme está descrito na Norma 14001, “a organização deve estabelecer e manter registros, conforme necessário, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gestão ambiental e desta Norma, bem como os resultados obtidos”.

Como em outros requisitos, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s), neste caso, para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros. Isso significa que o procedimento de controle de registros, deve definir o tempo de retenção de cada registro e a forma como deverão ser descartados.

É exigência da Norma que os registros devam ser e permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis.

Os registros ambientais podem incluir:

- Relatórios de incidentes
- Registros de reclamações
- Informações pertinentes a empreiteiros e fornecedores
- Inspeção, manutenção, e registros de calibração
- Informações processuais
- Informações do produto
- Registros de treinamento

- Resultados das auditorias
- Registros de aspectos ambientais significativos
- Informações sobre leis ambientais e outros requisitos aplicáveis
- Resultados de simulados
- Análises críticas pela alta administração

## V.5 - AUDITORIA INTERNA

Existem diferentes formas de auditorias ambientais, que são definidas em função dos diversos objetivos a que elas se propõem.

Uma divisão simples classifica as auditorias em quatro classes:

- **Auditoria dos impactos ambientais:** onde é feita uma avaliação dos impactos ambientais no ar, água, solo e comunidade de uma determinada unidade industrial ou de um determinado processo com objetivo de fornecer subsídios para ações de controle da poluição, visando a minimização destes impactos.
- **Auditoria dos riscos ambientais:** onde é feita uma avaliação dos riscos ambientais reais ou potenciais de uma fábrica ou de um processo industrial específico.
- **Auditoria da legislação ambiental:** onde é feita uma avaliação da situação ambiental de uma determinada fábrica ou organização em relação ao cumprimento da legislação vigente.
- **Auditoria de sistemas de gestão ambiental:** é uma avaliação sistemática para determinar se o sistema da gestão ambiental e o desempenho ambiental de uma empresa estão de acordo com sua política ambiental, e se o sistema está efetivamente implantado e adequado para atender aos objetivos ambientais da organização.

A auditoria de sistema de gestão é uma ferramenta de gestão, compreendendo uma avaliação sistemática, documentada, periódica e objetiva sobre como os equipamentos, gestão e organização ambiental estão desempenhando o objetivo de ajudar a proteger o meio ambiente.

A maioria das auditorias ambientais é uma combinação de uma e outra forma de auditoria. Contudo, o objetivo principal de qualquer auditoria ambiental é a realização de um diagnóstico da situação atual para verificar o que está faltando e promover ações futuras que tragam a melhora do desempenho ambiental da empresa.

É exigência da Norma 14001 que a organização assegure que as auditorias internas do sistema da gestão ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para determinar se o sistema da gestão ambiental está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos da Norma, e se foi adequadamente implementado e é mantido.

Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organização, levando-se em consideração a importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores.

Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) para tratar

- das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados.
- da determinação dos critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos.

A seleção de auditores e a condução das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.

Os procedimentos da auditoria devem esclarecer:

- O escopo da auditoria
- A frequência de sua realização
- As metodologias empregadas
- Atribuição de responsabilidades
- Os requisitos para condução de uma auditoria
- Os relatórios de resultados

## V.6 – ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO

Também conhecida como Análise Crítica, é o fórum onde a alta administração da organização tem a oportunidade de analisar o sistema de gestão ambiental para assegurar que o mesmo continue adequado e eficaz. O processo de análise pela alta administração deve assegurar que sejam coletadas todas as informações necessárias para permitir que a administração faça sua avaliação. Essa análise deve ser devidamente documentada.

A análise da administração possibilita abordar a possível necessidade de mudar a política, os objetivos e outros elementos do sistema de gestão de saúde e segurança, com base nos resultados de auditorias realizadas no sistema de gestão, mudanças e o comprometimento com a melhoria contínua.

Conduzidas a intervalos planejados, as reuniões de análise pela alta administração do Sistema de Gestão Ambiental são, pois, realizadas com o objetivo de assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia.

As análises devem incluir a avaliação de oportunidades de melhorias e a necessidade de alteração no SGA, inclusive na política ambiental da organização e dos seus objetivos e metas ambientais.

Os resultados das análises são registrados de modo conveniente, para assegurar que as ações necessárias sejam empreendidas.

Levadas à apreciação da Alta Administração da organização pelo Representante, as entradas para análise devem incluir:

- a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização,
- b) comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações,
- c) o desempenho ambiental da organização,
- d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas,
- e) situação das ações corretivas e preventivas,
- f) ações de acompanhamento das análises anteriores,
- g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e
- h) recomendações para melhoria.

Como resultado da análise, as respostas (saídas) da administração devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gestão ambiental, consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua.

## LISTA DE VERIFICAÇÃO

O objetivo desta lista é proporcionar uma ferramenta de auditoria para verificar se um SGA foi corretamente implantado e está em conformidade com a Norma NBR ABNT ISO 14001.

### 1 - REQUISITOS GERAIS

Determinar se:

1 - A organização auditada define e documenta o escopo do seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

### 2 - POLÍTICA AMBIENTAL

Determinar se:

1 - A organização auditada define a sua política ambiental e assegura que, dentro do escopo definido pelo seu SGA, essa política:

- a) é apropriada à natureza, escala e impacto ambiental de suas atividades, produtos e serviços;
- b) inclui comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição;
- c) inclui um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos por ela subscritos, que se relacionem a seus aspectos ambientais;
- d) fornece uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais;
- e) está documentada, é implementada e é mantida;
- f) é divulgada para todos aqueles que trabalham na organização auditada, ou que atuem em seu nome; e
- g) está disponível para o público.

### 3 - PLANEJAMENTO

#### 3.1- Aspectos Ambientais

1 - Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos, para:

- a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo do seu SGA, que ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando-se em conta desenvolvimentos, novos ou planejados, bem atividades, produtos e serviços, novos ou modificados;
- b) identificar os aspectos que tenham ou possam vir a ter impactos significativos sobre o meio ambiente; e
- c) documentar as informações acima e mantê-las atualizadas.

2 - A organização auditada assegura que os aspectos ambientais significativos são levados em consideração quando do estabelecimento, implementação e manutenção do seu SGA.

#### 3.2 - Requisitos Legais e Outros

Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos, para:

- a) identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis;



- b) identificar e ter acesso a outros requisitos subscritos pela organização auditada, relacionados aos seus aspectos ambientais; e
  - c) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.
- 2 - A organização auditada assegura que os requisitos legais aplicáveis e os outros requisitos, por ela subscritos, são levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu SGA.

### 3.3- Objetivos, Metas e Programas

Determinar se:

- 1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém objetivos e metas ambientais documentadas, nas funções e níveis relevantes de sua estrutura;
- 2 - Os objetivos e metas, da organização auditada, são mensuráveis, quando exequível e coerentes com a sua política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção da poluição, com o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e aos demais requisitos subscritos pela organização auditada, bem como com o conceito da melhoria contínua;
- 3 - A organização auditada, no estabelecimento e análise dos seus objetivos e metas, considera:
  - a) os requisitos legais e demais requisitos, por ela subscritos, bem como os seus aspectos ambientais significativos; e
  - b) as opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas.
- 4 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém programas para atingir seus objetivos e metas, que incluam:
  - a) a atribuição de responsabilidades para atingir os objetivos e metas, em cada função e nível pertinente de sua estrutura; e
  - b) os meios e os prazo no qual esses objetivos e metas devem ser atingidos.

## 4 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

### 4.1 - Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades

Determinar se:

- 1 - A administração da organização auditada assegura a disponibilidade dos recursos essenciais para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão ambiental, incluindo recursos humanos (com habilidades especializadas, quando necessário), infra-estrutura organizacional, tecnologia apropriada e recursos financeiros;
- 2 - As funções, responsabilidades e autoridades, em relação ao SGA, estão definidas, documentadas e foram adequadamente comunicadas a todas as partes envolvidas com o SGA;
- 3 - A alta administração da organização auditada indicou representantes específicos, que, independentemente de outras responsabilidades, tenham função, responsabilidade e autoridade para:
  - a) assegurar que o sistema de gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 14001, e
  - b) relatar à alta administração o desempenho do SGA para análise, incluindo recomendações para melhoria, conforme aplicável.

### 4.2 - Competência, Treinamento e Conscientização .

Determinar se:

1 - A organização auditada assegura que qualquer pessoa que, em nome da organização auditada, ou para a organização auditada, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos ambientais significativos, que tenham sido identificados pela organização auditada:

- a) seja competente, com base em formação apropriada, treinamento ou experiência; e
- b) que os registros associados a essa competência sejam mantidos;

2 - A organização auditada:

- a) identifica as necessidades de treinamento associadas aos aspectos ambientais de suas atividades e do seu SGA;
- b) provê o treinamento ou toma alguma ação apropriada que atenda às necessidades de treinamento; e
- c) mantém os registros associados a essas necessidades de treinamento

3 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos, para fazer com que as pessoas, que trabalhem para ela, ou em seu nome, tenham consciência:

- a) da importância de se estar em conformidade com a política ambiental e com os requisitos do SGA;
- b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos ambientais, reais, ou potenciais, associados ao seu trabalho, bem como dos benefícios ambientais provenientes da melhoria do seu desempenho pessoal;
- c) de suas funções e responsabilidades para se atingir a conformidade com os requisitos do SGA; e
- d) das consequências que podem resultar da inobservância (ou não cumprimento) dos procedimentos especificados

#### 4.3 - Comunicação

Determinar se:

1 - A organização auditada, em relação aos seus aspectos ambientais e ao SGA, estabelece, implementa e mantém procedimentos para:

- a) a comunicação interna entre os vários níveis e funções organizacionais; e
- b) o recebimento e à resposta de comunicações pertinentes, oriundas de partes interessadas externas, bem como à documentação dessas ações.

2 - A organização auditada:

- a) documenta as bases de eventual decisão da comunicação externa de seus aspectos ambientais significativos; e
- b) estabelece e documenta os métodos para a comunicação externas desses seus aspectos ambientais significativos.

#### 4.4 - Documentação

Determinar se a documentação do SGA inclui:

- a) a política, objetivo e metas ambientais;
- b) a descrição do escopo do SGA;
- c) a descrição dos principais elementos do SGA, incluindo a interação entre eles e incluindo, também, referência a documentos associados;
- d) os documentos necessários, incluindo os registros requeridos pela NBR ISO 14001; e
- e) os documentos, incluindo registros determinados pela organização auditada, como necessários para garantir o planejamento, operação e controle eficazes dos processos que estejam associados com os aspectos ambientais significativos do SGA.

#### 4.5 - Controle de Documentos

1 - Determinar se, em relação aos documentos requeridos pelo SGA e pela Norma ABNT NBR ISO 14001, a organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos para:

- a) aprovar documentos, quanto à sua adequação, antes de sua utilização;
- b) analisar e atualizar, conforme necessário, bem como reaprovar documentos;
- c) assegurar que alterações e a situação atual dos documentos sejam claramente identificadas;
- d) assegurar que as versões relevantes dos documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso e que as versões ultrapassadas não sejam utilizadas;
- e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis prontamente identificáveis;
- f) assegurar que os documentos de origem externa, determinados pela organização auditada, como sendo necessários ao planejamento e operação do SGA, sejam identificados como tal e que sua distribuição seja controlada; e
- g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e, no caso de sua manutenção, para quaisquer fins, que os mesmos estejam adequadamente identificados.

#### 4.6 - Controle Operacional

1 - Determinar se a organização auditada identifica e planeja as operações associadas aos seus aspectos ambientais significativos, identificados de acordo com a sua política, objetivos e metas ambientais, para assegurar que tais operações sejam realizadas sob as condições especificadas, por meio de:

- a) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos documentados, para controlar situações onde, a sua ausência, possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais;
- b) determinação de critérios operacionais, descritos nos procedimentos; e
- c) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos associados aos aspectos ambientais significativos que tenham sido identificados, em relação a produtos e serviços utilizados pela organização auditada, bem como pela comunicação dos procedimentos e dos requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se, aqui, os prestadores de serviços.

#### 4.7 - Preparação e Resposta à Emergências:

Determinar:

1 - Se a organização auditada implementa e mantém procedimentos para:

- a) identificar situações potenciais de acidentes e de emergência, que possam ter impacto sobre o meio ambiente; e
- b) como a organização auditada responderá àquelas situações.

2 - Como a organização auditada:

- a) respondeu, se aplicável, às situações reais de acidentes e de emergências; e
- b) preveniu ou mitigou os impactos ambientais adversos, associados.

3 - Se a organização auditada analisa periodicamente e revisa, quando necessário, os seus procedimentos de preparação e resposta às emergências, em particular após a ocorrência de acidentes ou de situações de emergências.

4 - Se a organização auditada, quando exequível, testa, periodicamente, os seus procedimentos de resposta às emergências decorrentes de acidentes potenciais.

## 5 - VERIFICAÇÃO

### 5.1 - Monitoramento e Medição

Determinar

1 - Se a organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos:

- a) para monitorar e medir, regularmente, as características principais de suas operações, que possam ter um impacto ambiental significativo;
- b) que incluam a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes às suas operações e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização auditada.

2 - Se a organização auditada assegura, em relação aos seus equipamentos de monitoração e medição:

- a) que os mesmos estejam calibrados ou verificados, conforme aplicáveis;
- b) que os mesmos sejam devidamente utilizados e mantidos; e
- c) que os registros associados à sua calibração, verificação e utilização sejam mantidos.

### 5.2 - Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros

Determinar:

1 - Se a organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos para avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e se são mantidos registros dos resultados dessas avaliações periódicas;

2 - Se a organização auditada avalia, periodicamente, o atendimento a outros requisitos por ela subscritos e se são mantidos registros dos resultados dessas avaliações periódicas.

### 5.3 - Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva

Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos para tratar as não-conformidades, reais e potenciais e para executar ações corretivas e preventivas, definindo requisitos para:

- a) identificação e correção de não-conformidades e execução de ações para mitigar os seus impactos ambientais;
- b) investigação de não-conformidades, incluindo a determinação de suas causas a execução de medidas e ações que evitem a sua repetição;
- c) a avaliação da necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não-conformidades e a implementação dessas ações;
- d) o registro dos resultados das ações corretivas e preventivas executadas; e
- e) a análise da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas

2 - Na execução das ações, corretivas ou preventivas, as mesmas são adequadas à magnitude dos problemas e dos impactos ambientais ocorridos;

3 - A organização auditada assegura que, como consequência de ações corretivas ou preventivas, tomadas, são feitas as mudanças necessárias na documentação do SGA

### 5.4 - Controle de Registros

Determinar se:

1 - A organização auditada estabelece e mantém registros (incluindo os resultados obtidos), conforme necessário, que demonstrem a conformidade com os requisitos do seu SGA e com a Norma ABNT NBR ISO 14001:2004;

- 2 - A organização auditada estabelece, implementa e mantém procedimentos para a identificação, guarda, proteção, recuperação, retenção e descarte dos registros;
- 3 - Os registros são legíveis, identificáveis e rastreáveis aos itens ou serviços a que se referem.

#### 5.5 - Auditoria Interna

Determinar se:

- 1 - A organização auditada assegura que as auditorias internas do SGA são conduzidas em intervalos planejados, a fim de:
  - a) determinar se o sistema de gestão ambiental:
    - i) está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 14001:2004; e
    - ii) foi adequadamente implementado e está sendo mantido, e
  - b) fornecer informações à administração sobre os resultados da auditoria;
- 2 - Os programas de auditorias foram planejados, estabelecidos, implementados e mantidos pela organização auditada, levando-se em conta a importância ambiental das operações pertinentes, bem como os resultados das auditorias anteriores;
- 3 - Procedimentos de auditorias foram estabelecidos, implementados e mantidos para tratar:
  - a) das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e para a guarda e manutenção dos registros associados;
  - b) da determinação dos critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos
- 4 - A seleção de auditores e a condução das auditorias são efetuadas de forma a se assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria.

#### 5.6 - Análise pela Administração

Determinar se:

- 1 - A alta administração da organização auditada analisa, em intervalos planejados, o SGA, para assegurar a sua contínua adequação, pertinência e eficácia;
- 2 - A análise, pela alta administração, inclui a avaliação de oportunidades de melhorias, ou a necessidade de alterações no SGA, inclusive da Política Ambiental e dos objetivos e metas ambientais; e
- 3 - Os registros das análises da alta administração, são mantidos.
- 4 - As entradas do processo de análise pela alta administração, incluem:
  - a) os resultados das auditorias internas e as avaliações do atendimento aos requisitos legais e demais requisitos subscritos pela organização auditada;
  - b) as comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo-se as reclamações;
  - c) o desempenho ambiental da organização auditada;
  - d) a extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;
  - e) a situação das ações corretivas e das ações preventivas;
  - f) a situação das ações de acompanhamento das análises anteriores;
  - g) a mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros, relacionados aos aspectos ambientais; e
  - h) recomendações para melhoria do SGA.
- 5 - as saídas do processo de análise pela administração, incluem, quando pertinente, decisões e ações relacionadas com possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do SGA, consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua.